



Criptografia i Seguretat

Practica 1- AES

GRAU EN ENGINYERIA DE DADES

Miquel González Armenteras 1639195

Alex Bové Arqué 1709468

Grup 81-5

Introducció

En aquesta pràctica s'ha dut a terme la implementació des de zero de l'algorisme de xifratge simètric AES (Advanced Encryption Standard) amb una longitud de clau de 128 bits, operant en mode ECB (Electronic Codebook). Tot el desenvolupament s'ha realitzat utilitzant el llenguatge de programació Python, complint la restricció de no emprar llibreries criptogràfiques externes.

L'objectiu principal d'aquesta activitat ha estat aprofundir en el funcionament intern d'un dels estàndards de xifratge més estesos i segurs de l'actualitat. Mitjançant la programació de les diferents transformacions de l'algorisme (AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows i MixColumns), s'ha pogut comprendre com s'apliquen els principis de confusió i difusió introduïts per Claude Shannon.

A més de la implementació funcional, aquest informe inclou una anàlisi empírica de les propietats estadístiques del text xifrat resultant, avaluant aspectes crítics per a la seguretat com l'efecte allau (Avalanche Effect) i la uniformitat en la distribució dels bytes.

Activitat 1: Procés de xifrat

```
--- EXERCICI 1: Xifratge AES ---

=== EXTRACCIÓ DE MATRIUS PER A L'INFORME ===
Codificació de m (Matriu d'Entrada Inicial):
[4d, 65, 20, 78]
[69, 6c, 41, 20]
[71, 20, 6c, 20]
[75, 69, 65, 20]

Codificació de k (Matriu de la Clau Inicial):
[eb, fb, ed, 05]
[20, a2, 24, 87]
[7e, 30, 27, c4]
[e7, 81, f8, fd]

Entrada AddRoundKey (Ronda 0):
[4d, 65, 20, 78]
[69, 6c, 41, 20]
[71, 20, 6c, 20]
[75, 69, 65, 20]

Sortida AddRoundKey (Ronda 0) / Entrada SubBytes (Ronda 1):
[a6, 9e, cd, 7d]
[49, ce, 65, a7]
[0f, 10, 4b, e4]
[92, e8, 9d, dd]

Sortida SubBytes (Ronda 1) / Entrada ShiftRows:
[24, 0b, bd, ff]
[3b, 8b, 4d, 5c]
[76, ca, b3, 69]
[4f, 9b, 5e, c1]

Sortida ShiftRows (Ronda 1) / Entrada MixColumns:
[24, 0b, bd, ff]
[8b, 4d, 5c, 3b]
[b3, 69, 76, ca]
[c1, 4f, 9b, 5e]

Sortida MixColumns (Ronda 1):
[bc, e7, 68, 3c]
[26, 65, 04, 92]
[8a, 45, bb, a9]
[cd, a7, db, 57]
```

```
Missatge en clar (m): b'Miquel i Alex '  
Clau (k): eb207ee7fba23081ed2427f80587c4fd  
Text xifrat final (c): 20cb3c37233242a63de274ac94787d6e
```

Explicació de la implementació

AddRoundKey

- **Descripció:** Aquesta operació combina l'estat actual amb la subclau corresponent a la ronda (generada mitjançant el procés d'expansió de clau o Key Schedule).
- **Implementació:** S'ha implementat iterant sobre tots els bytes de la matriu d'estat i aplicant una operació XOR bit a bit (^ en Python) amb el byte corresponent de la subclau. En tractar-se d'una operació binària elemental, no requereix càlculs aritmètics complexos.

SubBytes

- **Descripció:** És l'única operació no lineal de l'AES. Substitueix cada byte de l'estat mitjançant una taula precalculada anomenada S-Box, aportant la propietat de confusió.
- **Implementació:** La S-Box s'ha definit com una llista de 256 valors en hexadecimal. Cada byte de l'estat s'utilitza com a índex per accedir a aquesta taula i substituir-lo pel valor corresponent.

ShiftRows

- **Descripció:** Operació de difusió que desplaça circularment les files de la matriu d'estat cap a l'esquerra. La fila 0 no es desplaça; la fila 1 es desplaça una posició; la fila 2, dues; i la fila 3, tres.
- **Implementació:** S'ha utilitzat slicing de llistes en Python. Per a una fila i i desplaçada n posicions, s'aplica: `fila = fila[n:] + fila[:n]`.

MixColumns

- **Descripció:** Transformació lineal que opera per columnes dins del cos de Galois $GF(2^8)$, proporcionant difusió elevada conjuntament amb ShiftRows.
- **Implementació:** Les sumes es realitzen amb XOR. Per a les multiplicacions (especialment per 2 i 3), s'ha implementat la funció auxiliar `xtime`, que desplaça bits i aplica una reducció modular amb el polinomi irreductible (0x1b) quan cal. La multiplicació per 3 es calcula com el XOR entre el valor original i el resultat de `xtime`.

Activitat 2: Desxifrat

- **Eina utilitzada:** S'ha utilitzat l'eina web CyberChef per validar la implementació.

Procediment: S'ha introduït el text xifrat en format hexadecimal i s'ha aplicat l'operació "AES Decrypt" en mode ECB, configurant tant la clau com l'entrada en format hexadecimal i utilitzant la mateixa clau k de 128 bits.

Evidència: El resultat obtingut coincideix exactament amb el missatge original m , la qual cosa valida el correcte funcionament i la conformitat amb l'estàndard AES.

```
--- EXERCICI 2: Desxifrat (Eina Externa) ---  
Per comprovar el desxifratge sense llibreries externes, utilitza CyberChef:  
1. Ves a https://gchq.github.io/CyberChef/  
2. Busca i afegeix la recepta 'AES Decrypt'  
3. Introdueix la següent clau (Key) en format Hex: eb207ee7fba23081ed2427f80587c4fd  
4. Selecciona el mode 'ECB'  
5. Introdueix el següent text xifrat a l'Input en format Hex:  
20cb3c37233242a63de274ac94787d6e  
>> El resultat a l'Output hauria de ser exactament el missatge original.
```

Alternativa ACT 2: Desxifrat Python

En lloc de realitzar la validació manualment en una plataforma web, s'ha desenvolupat també un script de prova que utilitza la biblioteca cryptography. Aquesta és una llibreria de referència en el món professional que implementa l'estàndard AES de forma certificada

Preparació: Es defineix un bloc de text en clar de 16 bytes i una clau de 128 bits segons els paràmetres de la pràctica.

Procés de Cifrat: S'utilitza la classe AES128 desenvolupada per nosaltres per generar el text xifrat. Aquest procés inclou les transformacions de SubBytes, ShiftRows, MixColumns i AddRoundKey.

Procés de Desxifrat: Es configura un objecte Cipher de la llibreria cryptography en mode ECB amb la mateixa clau. S'aplica el mètode decryptor() sobre el text que hem generat prèviament.

El resultat del desxifratge mitjançant la llibreria externa coincideix bit a bit amb el missatge original. El codi està a la carpeta ACT2 alternatiu al zip de entrega

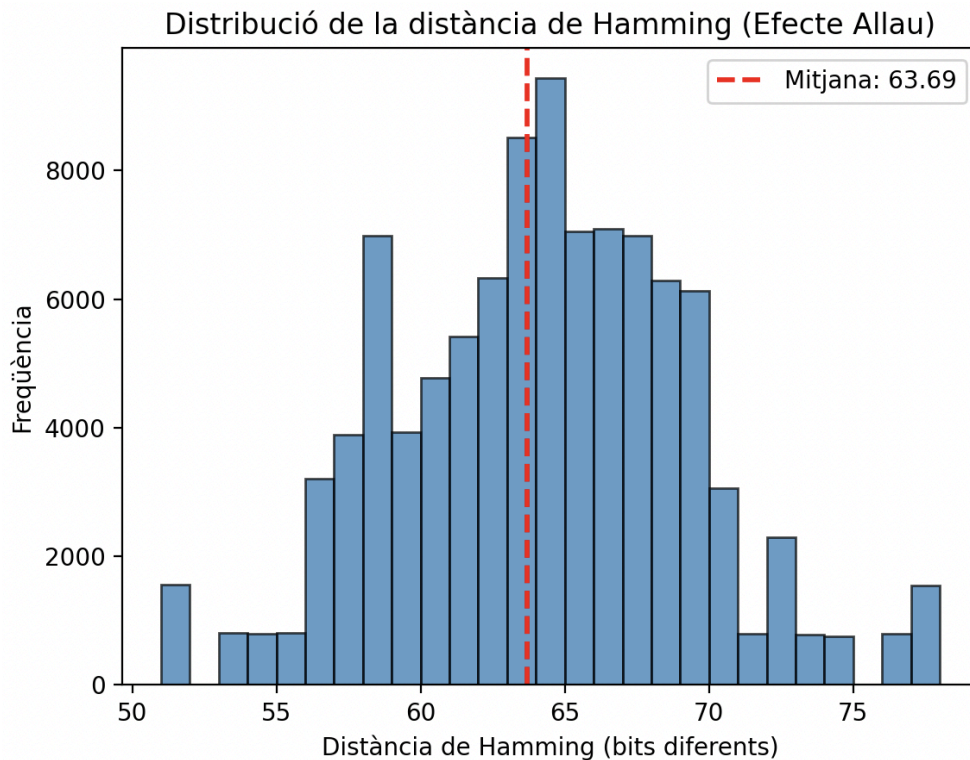
```
Mensaje original: b'MiquelAlex01234!'  
Texto cifrado (Hex): dc5bb3453bdbb3d962a7a1e45140d6ad  
Texto descifrado con la biblioteca cryptography: b'MiquelAlex01234!'  
  
Coincide
```

Activitat 3: Efecte allau

Anàlisi i justificació: L'efecte allau estableix que una modificació mínima en el text d'entrada (fins i tot un sol bit) ha de provocar un canvi significatiu i imprevisible en el text xifrat. En AES-128, el valor esperat és que canviïn aproximadament 64 dels 128 bits.

Resultats obtinguts: Després de 100.000 iteracions, s'ha obtingut una mitjana de 63,69 bits modificats.

Conclusió: El resultat s'ajusta al valor teòric esperat. L'histograma mostra una distribució aproximadament normal centrada al voltant de 64, evidenciant que la implementació compleix correctament les propietats de confusió i difusió.



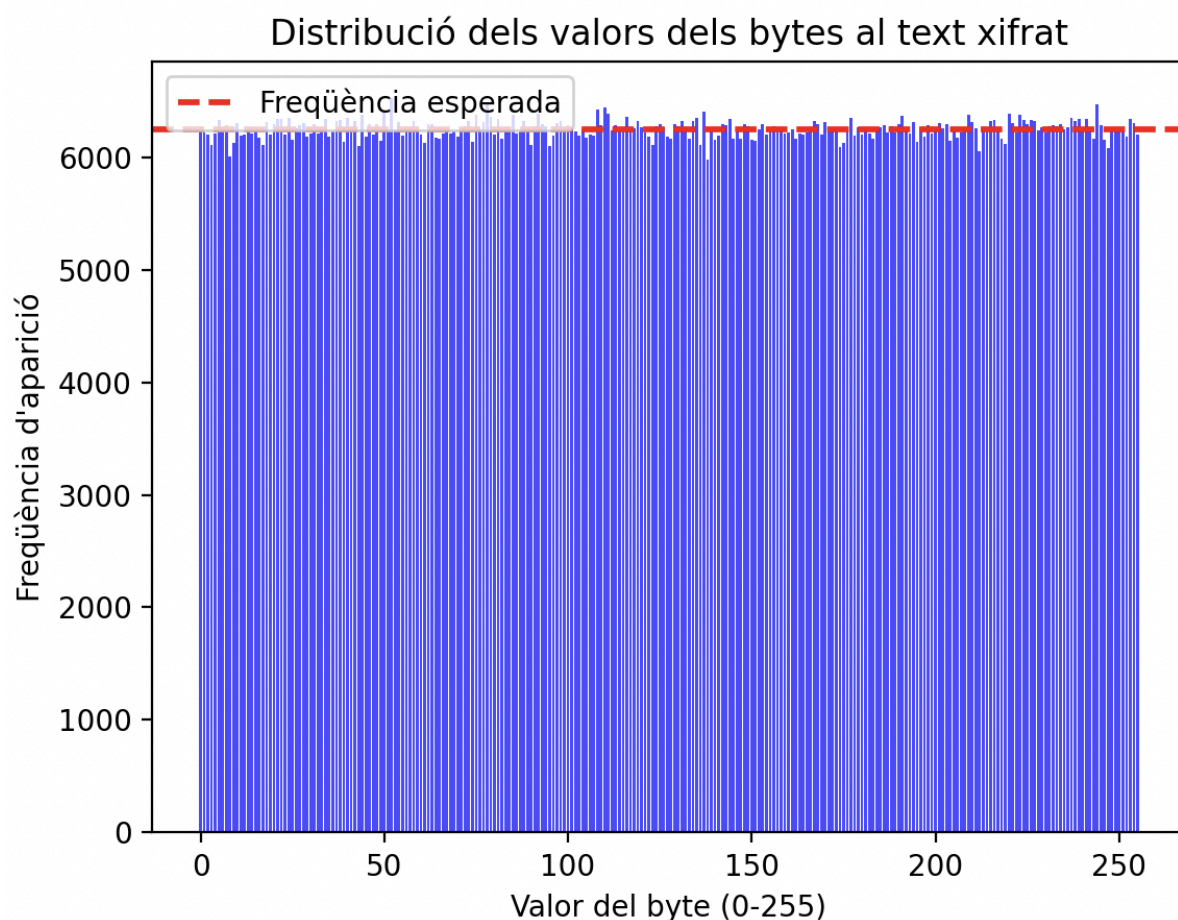
```
--- EXERCICI 3: Efecte allau (Això trigarà uns segons...) ---  
Mitjana de bits modificats: 63.69  
Valor teòric esperat: 64.0 (la meitat dels 128 bits)
```

Activitat 4: Anàlisi estadística del text xifrat

Anàlisi de freqüències: S'han xifrat 100.000 blocs de dades aleatòries i s'ha analitzat la distribució dels 256 possibles valors de byte. L'histograma mostra una distribució pràcticament uniforme.

Test χ^2 : S'ha aplicat una prova de bondat d'ajust per comparar les freqüències observades amb les esperades. El p-valor obtingut és 0,6623.

Conclusió: Com que el p-valor és superior al llindar habitual (0.05), no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Per tant, la distribució dels bytes és compatible amb una distribució uniforme.



```
--- EXERCICI 4: Anàlisi estadística (Això pot trigar un parell de minuts...) ---  
Estadístic de la prova  $\chi^2$ : 245.0067  
P-valor: 0.6623  
La distribució dels bytes és compatible amb una distribució uniforme (P-valor > 0.05).
```

Resum de resultats

A nivell funcional, la implementació d'AES-128 en mode ECB és correcta i coherent amb eines estàndard.

A nivell analític:

- Efecte allau: Aproximadament 64 bits modificats de mitjana.
- Distribució de bytes: Compatible amb una distribució uniforme segons el test χ^2 .

Conclusions

Aquesta pràctica ha permès comprendre en profunditat el funcionament de l'AES, demostrant que la combinació d'operacions simples (substitucions, desplaçaments i operacions en $GF(2^8)$) pot generar un sistema criptogràfic robust.

L'anàlisi evidencia la importància de cada transformació: SubBytes introdueix no linealitat, mentre que ShiftRows i MixColumns asseguren la difusió. Els resultats

experimentals (distància de Hamming i test χ^2) confirmen que la implementació compleix les propietats esperades d'un xifratge modern, eliminant qualsevol patró detectable entre el text en clar i el xifrat.

Bibliografia

- https://formaestudio.com/rijndaelinspector/archivos/Rijndael_Animation_v4_eng-html5.html
- <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197-upd1.pdf>